使用PWM完成呼吸灯效果

所需知识

> 1. STM32的时钟树：TIM2是APB1，GPIOA在APB2
> 2. GPIO的引脚复用：普通推挽输出与复用推挽输出
> 3. PWM 频率的计算公式：3. PWM 频率的计算公式：

$$PWM\text{频率} = \frac{\text{系统时钟频率}}{(\text{预分频器} + 1) \times (\text{自动重装载值} + 1)}$$

> 4. PWM的核心原理
> 5. $$\text{占空比} = \frac{CCR\text{寄存器值}}{ARR\text{寄存器值} + 1} \times 100$$
> 6. 库函数TIM_SetCompare1等的使用方式

步骤

> 1. 新建工程
> 2. 开启时钟
> 3. 配置GPIO的复用
> 4. 配置时基单元与输出比较
> 5. 使能定时器

个人理解与感悟

> 最先自己尝试通过函数的使用手册这些自己敲代码，结果不说惨不忍睹，也只能说一塌糊涂，到处都是报错😭，勉勉强强解决完报错，效果还不好，听完后我才知道普通推挽输出与复用推挽输出的区别：普通推挽输出是由 CPU 直接写 ODR 寄存器控制引脚；而复用推挽输出是把引脚的控制权交给了片上外设（这里是 TIM2）。只有设置为复用模式，定时器产生的 PWM 波才能从 PA0 引脚输出去。